Centro Universitário de Brasília - UniCEUB

Curso- Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Matemática para Computação

Professor: Luiz Claudio Diogo Reis

Aluna - Vitória Silva Leal

RA - 22653120

SISTEMATIZAÇÃO

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA APLICADA À COMPUTAÇÃO

BRASÍLIA

2026

Atividade: Crescimento de usuários de uma plataforma digital

Situação-problema

Uma empresa lançou uma plataforma digital para disponibilização de cursos de tecnologia. Após uma campanha de divulgação, a equipe responsável observou que a quantidade de novos usuários registrados na plataforma a cada dia estava triplicando em relação ao dia anterior.

No primeiro dia de acompanhamento, foram registrados 20 novos usuários. Mantendo-se esse padrão de crescimento, temos:

- **1º dia:** 20 novos usuários;
- **2º dia:** 60 novos usuários;
- **3º dia:** 180 novos usuários;
- e assim sucessivamente.

A equipe de Tecnologia da Informação precisa analisar esse crescimento para estimar a quantidade de novos usuários nos próximos dias e avaliar a necessidade de ampliar a capacidade computacional da plataforma. Com base nessa situação, resolva os cinco desafios a seguir.

Desafio 1 – Representação geral da PG

Enunciado: Escreva a expressão do termo geral que permite calcular a quantidade de novos usuários registrados em qualquer dia.

Primeiro termo: a1=20
Razão da PG: q=3

A fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é:

$$an=a1 \cdot qn-1$$

Substituindo os valores:

$$an=20 \cdot 3\text{^}n-1$$

A expressão geral da progressão geométrica é:

$$an=20.3\text{^}n-1$$

Essa expressão permite calcular a quantidade de novos usuários registrados em qualquer dia, considerando que o crescimento continue ocorrendo à mesma taxa.

Desafio 2 — Cálculo do 8º termo da PG

Para determinar quantos novos usuários serão registrados no oitavo dia, utilizamos a fórmula do termo geral:

$$an=a1.q\text{^}n-1$$

Temos:

$a1=20$

$q=3$

$n=8$

Substituindo os valores:

a8=20.3^8-1

Calculando:

a8=20.3^8-1

a8=20.3^7

a8=20.2187

a8=43.740

Se for mantido o padrão de crescimento de usuários, após o oitavo dia terão **43.740** novos usuários.

Desafio 3 — Soma dos oito primeiros termos da PG

Para calcular o total de novos usuários registrados durante os primeiros oito dias, utilizamos a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica finita:

$$Sn=\frac{a1(q^n-1)}{q-1}$$

Ao identificarmos os valores vemos que:

a1=20

q=3

n=8

Substituindo os valores:

$$S8=\frac{20(3^8-1)}{3-1}$$

Calculando a potência:

$$3^8=6561$$

Fazendo a resolução do cálculo:

$$S8=\frac{20(6561-1)}{2}$$

$$S8=\frac{20x6560}{2}$$

$$S8=\frac{131.200}{2}$$

$$S8=65.600$$

Durante os primeiros oito dias, serão registrados **65.600** novos usuários no total.

Desafio 4 — Interpretação dos resultados

Ao analisar o crescimento do número de novos usuários, nota-se a importância do alcance da empresa em conquistar mais pessoas para utilizar a plataforma digital, entretanto esse crescimento também gera a necessidade de investir em planejamento e infraestrutura computacional.

De acordo com os cálculos, no oitavo dia serão registrados 43.740 novos usuários, e nos primeiros oito dias serão 65.600 novos usuários no total. Isso mostra que o crescimento é muito rápido e pode exigir mais recursos tecnológicos.

Por isso, a equipe de TI precisa acompanhar esse crescimento e verificar se os servidores e o banco de dados conseguem atender a todos, sendo também necessário aumentar o armazenamento e melhorar a segurança da plataforma.

Assim, a Progressão Geométrica ajuda a empresa a prever o crescimento dos usuários e a se preparar para evitar lentidão e falhas no sistema.

Desafio 5 — Pitch argumentativo

Link para o vídeo: Apresentação Progressão Geométrica